

Лабораторная работа№9

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux

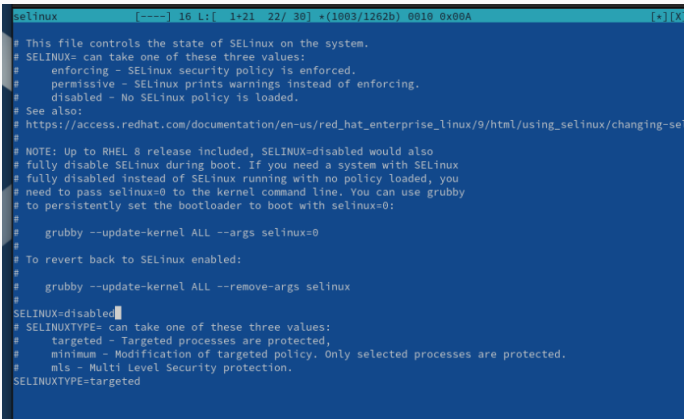
Управление режимами SELinux

```
[zashikhalieva@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhalieva:
[root@localhost ~]# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

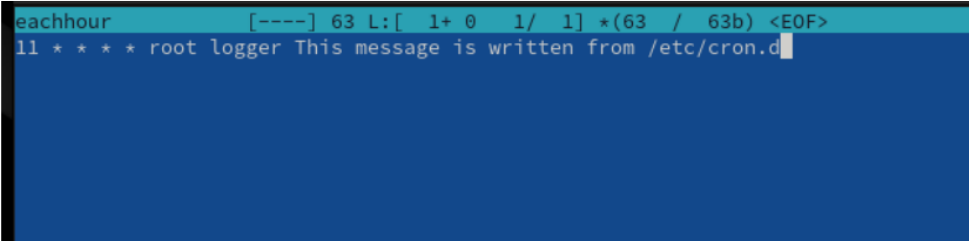
File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                     system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                    system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                  system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                    system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
[root@localhost ~]#
```

5. В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора установите `SELINUX=disabled` Перезагрузите систему.



```
selinux [----] 16 L: [ 1+21 22/ 30] *(1003/1262b) 0010 0x00A [*][X]
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/using_selinux/changing-se
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Во время загрузки системы вы, скорее, всего получите предупреждающее сообщение о необходимости восстановления меток SELinux, что может занять некоторое время, а также потребует дополнительной перезагрузки системы.

A screenshot of a terminal window with a dark blue background. The top line is highlighted in light blue and contains the text: `eachhour [----] 63 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(63 / 63b) <EOF>`. The second line contains the text: `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d` followed by a white cursor block.

```
eachhour [----] 63 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(63 / 63b) <EOF>
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

```
root@localhost:~  
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для zashikhalievaa:  
[root@localhost ~]# getenforce  
Enforcing  
[root@localhost ~]# setenforce 0  
bash: setenforce: команда не найдена...  
Аналогичная команда: 'setenforce'  
[root@localhost ~]# setenforce 0  
[root@localhost ~]# getenforce  
Permissive  
[root@localhost ~]# mcedit /etc/sysconfig/selinux  
[root@localhost ~]#
```

В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx: lynx http://localhost вы увидите веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html. В нижней части терминала с lynx указаны подсказки по навигации. Для выхода из lynx нажмите q .

```
Файл  Машинка  Вид  Ввод  Устройства  Справка
[ 2.851651] systemd[1]: Invalid DMI field header.
[ 4.399685] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
[ 4.040352] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
[ 4.040355] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b
roken.
[ 4.040357] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
raphics device
to avoid problems.
[ 17.944382] selinux-autorelabel[7251]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required.
[ 17.944855] selinux-autorelabel[7251]: *** Relabeling could take a very long time, depending on file
[ 17.945154] selinux-autorelabel[7251]: *** system size and speed of hard drives.
[ 18.089604] selinux-autorelabel[7251]: Running: /sbin/fixfiles -T 0 restore
[ 37.968215] selinux-autorelabel[7311]: Warning: Skipping the following R/O filesystems:
[ 37.961257] selinux-autorelabel[7311]: /run/credentials/systemd-sysctl.service
[ 37.961919] selinux-autorelabel[7311]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
[ 37.962404] selinux-autorelabel[7311]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
[ 37.963212] selinux-autorelabel[7311]: Relabeling / /boot /dev /dev/hugepages /dev/mqueue /dev/pts /dev/shm /run /sys /sys/fs/cgroup /sys/fs/pstore /sys/kern
el/debug /sys/kernel/tracing
```

В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратитесь к веб-серверу: `lynx http://localhost` Теперь вы получите доступ к своей пользовательской веб-странице. Если этого не произошло, то перегрузите систему и снова попытайтесь получить доступ к своей пользовательской веб-странице. В случае успеха на

```
Welcome to my web-server
```


Заключение: Получены навыки работы с SELinux